Actividad IS-LM — Clase 03

Ejercicio matemático: derivación y equilibrio

octubre 2026

La economía

Considere la siguiente estructura:

$$C = 0{,}8(Y - T), \quad I = 20 - 0{,}4i, \quad G = 10, \quad T = 20$$

$$M^S = 50, \quad M^D = (0{,}5Y - i) \cdot P$$

Preguntas:

- **(A)** Derive la curva IS
- **(B)** Suponiendo $P = 2$, derive la curva LM
- **(C)** Determine el equilibrio (Y^*, i^*)
- **(D)** ¿Qué ocurre si G sube a 15? ¿Y si M^S sube a 80?

(A) Curva IS

Condición de equilibrio del mercado de bienes: $Y = C + I + G$

$$Y = 0{,}8(Y - 20) + (20 - 0{,}4i) + 10$$

$$Y = 0{,}8Y - 16 + 20 - 0{,}4i + 10$$

$$Y - 0{,}8Y = 14 - 0{,}4i$$

$$\boxed{IS: \quad Y = 70 - 2i}$$

La IS tiene pendiente negativa: mayor tasa de interés → menor inversión → menor producto.

(B) Curva LM

Equilibrio en el mercado monetario: $M^S = M^D$

$$50 = (0{,}5Y - i) \cdot 2$$

$$25 = 0{,}5Y - i$$

$$\boxed{LM: \quad i = 0{,}5Y - 25}$$

La LM tiene pendiente positiva: mayor producto → mayor demanda de dinero → mayor tasa de interés.

(C) Equilibrio IS-LM

Sustituimos la LM en la IS:

$$Y = 70 - 2(0{,}5Y - 25)$$

$$Y = 70 - Y + 50$$

$$2Y = 120 \quad \Rightarrow \quad \boxed{Y^* = 60}$$

$$i^* = 0{,}5(60) - 25 = \boxed{i^* = 5\,\%}$$

(D) Análisis de política

Política fiscal: G sube de 10 a 15

$$Y = 0{,}8(Y - 20) + (20 - 0{,}4i) + 15 \quad \Rightarrow \quad IS' : Y = 95 - 2i$$

Nuevo equilibrio: $Y^{**} = 65$, $i^{**} = 7{,}5\,\%$

El producto sube 5 pero la tasa sube 2,5 pp — el crowding out frena parte del multiplicador.

Política monetaria: M^S sube de 50 a 80

$$80 = (0{,}5Y - i) \cdot 2 \quad \Rightarrow \quad LM' : i = 0{,}5Y - 40$$

Nuevo equilibrio: $Y^{**} = 70$, $i^{**} = -5\,\%$

¿Tiene sentido una tasa nominal negativa? ¿Qué nos dice eso sobre los límites del modelo?